

Preparación PAES

Ejercicios 17: Transformaciones Isométricas



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Un punto $P(3, -2)$ se traslada mediante el vector $\vec{v} = (5, 4)$. ¿Cuáles son las coordenadas del punto imagen P' ?

- a) $(8, 2)$
- b) $(8, -2)$
- c) $(-2, -6)$
- d) $(-2, 2)$

Ejercicios



1. Un punto $P(3, -2)$ se traslada mediante el vector $\vec{v} = (5, 4)$. ¿Cuáles son las coordenadas del punto imagen P' ?

- a) $(8, 2)$
- b) $(8, -2)$
- c) $(-2, -6)$
- d) $(-2, 2)$

$$\begin{array}{r} (3, -2) \\ + (5, 4) \\ \hline (8, 2) \end{array}$$

Ejercicios



2. Un punto Q se traslada mediante el vector $\vec{v} = (-3, 7)$ y su imagen es $Q'(4, 1)$. ¿Cuáles son las coordenadas del punto original Q ?

- a) $(1, -6)$
- b) $(7, 8)$
- c) $(7, -6)$
- d) $(1, 8)$

Ejercicios



2. Un punto Q se traslada mediante el vector $\vec{v} = (-3, 7)$ y su imagen es $Q'(4, 1)$. ¿Cuáles son las coordenadas del punto original Q ?

- a) $(1, -6)$
- b) $(7, 8)$
- ☒ c) $(7, -6)$
- d) $(1, 8)$

$$(x - 3, y + 7) = (4, 1)$$

$$x - 3 = 4 \Rightarrow x = 7$$

$$y + 7 = 1 \Rightarrow y = -6$$

Ejercicios



3. Se aplica una traslación al punto $A(2, 5)$ obteniendo $A'(-1, 3)$. ¿Cuál es el vector de traslación $\vec{v}$?

- a) $(-3, -2)$
- b) $(3, 2)$
- c) $(-3, 2)$
- d) $(3, -2)$

Ejercicios



3. Se aplica una traslación al punto $A(2, 5)$ obteniendo $A'(-1, 3)$. ¿Cuál es el vector de traslación $\vec{v}$?

a) $(-3, -2)$

b) $(3, 2)$

c) $(-3, 2)$

d) $(3, -2)$

$$2 + x = -1 \Rightarrow x = -3$$

$$5 + y = 3 \Rightarrow y = -2$$

Ejercicios



4. Dados los vectores $\vec{u} = (4, -2)$ y $\vec{v} = (-1, 5)$, ¿cuál es el vector resultante de $\vec{u} + \vec{v}$?

- a) $(3, 3)$
- b) $(5, -7)$
- c) $(3, -3)$
- d) $(5, 3)$

Ejercicios



4. Dados los vectores $\vec{u} = (4, -2)$ y $\vec{v} = (-1, 5)$, ¿cuál es el vector resultante de $\vec{u} + \vec{v}$?

$$\underbrace{\quad \quad \quad}_{3} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{3}$$

- a) $(3, 3)$
- b) $(5, -7)$
- c) $(3, -3)$
- d) $(5, 3)$

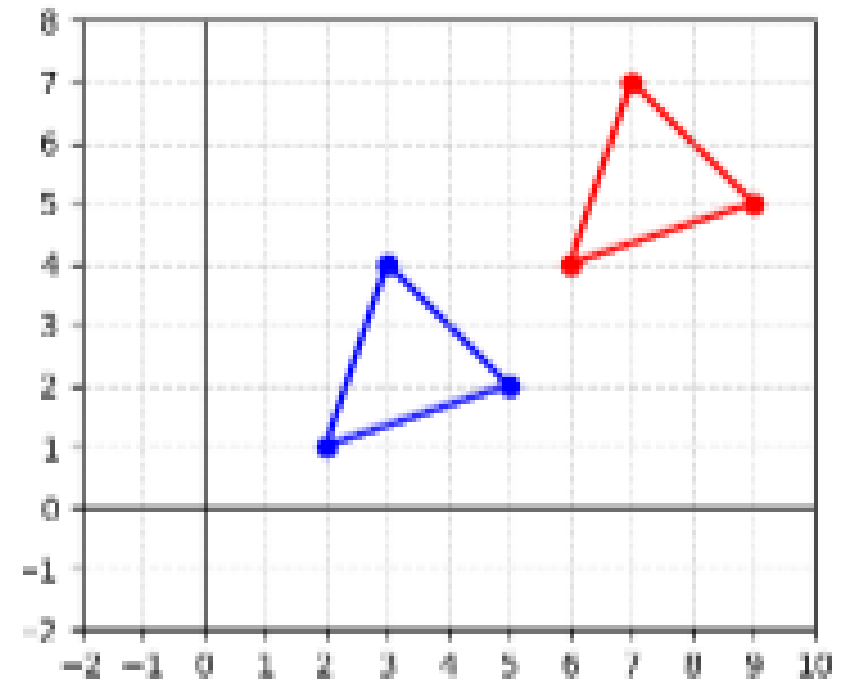
Ejercicios



5. Observe la siguiente figura que muestra una traslación.

¿Cuál es el vector de traslación aplicado a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) $(3, 4)$
- b) $(4, 3)$
- c) $(5, 2)$
- d) $(2, 5)$



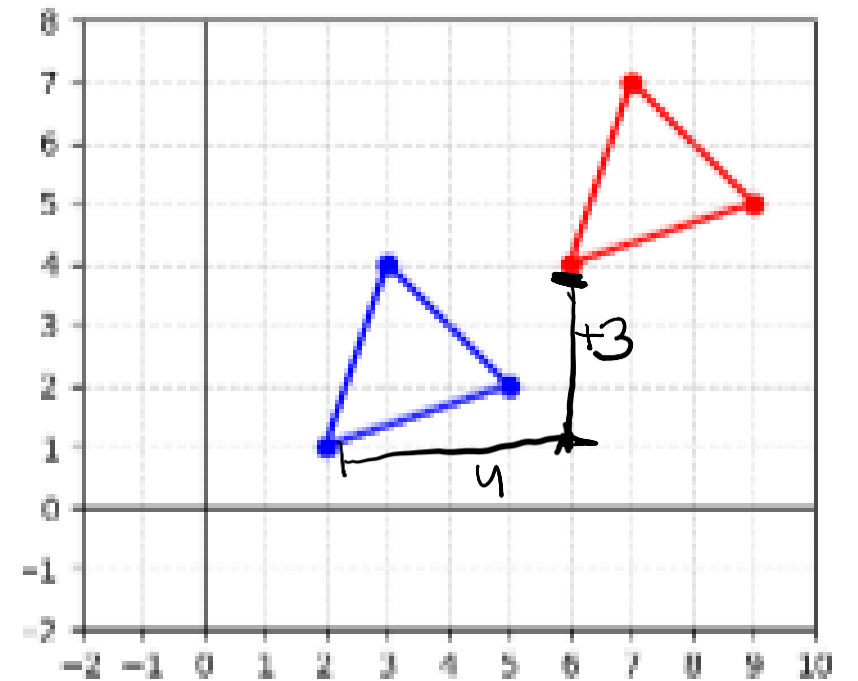
Ejercicios



5. Observe la siguiente figura que muestra una traslación.

¿Cuál es el vector de traslación aplicado a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) $(3, 4)$
- ☒ b) $(4, 3)$
- c) $(5, 2)$
- d) $(2, 5)$



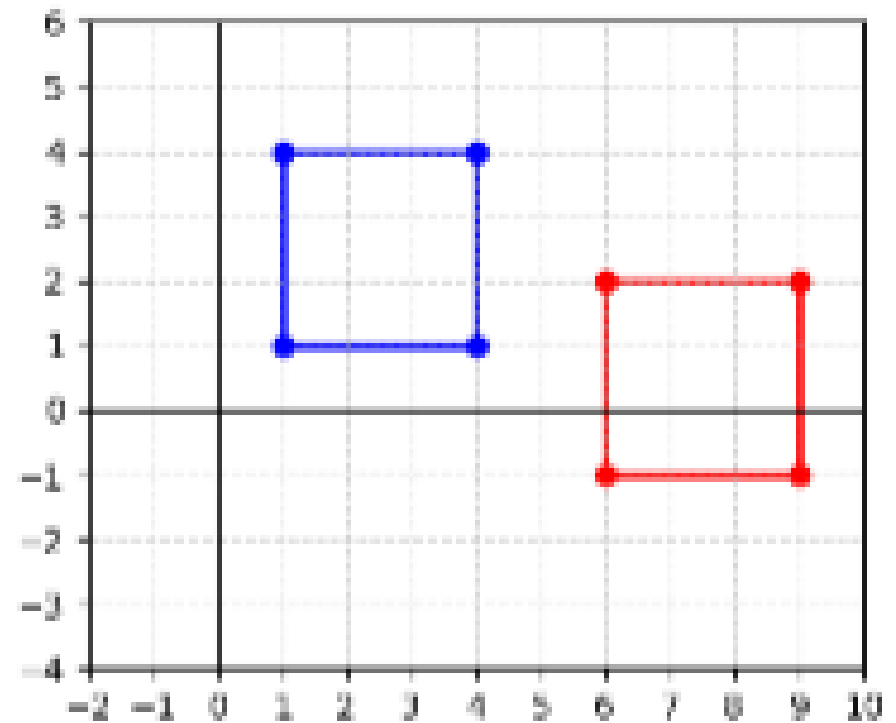
Ejercicios



6. Observe la siguiente figura que muestra una traslación.

¿Cuál es el vector de traslación aplicado a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) $(4, -2)$
- b) $(5, -2)$
- c) $(5, -3)$
- d) $(6, -2)$



Ejercicios



6. Observe la siguiente figura que muestra una traslación.

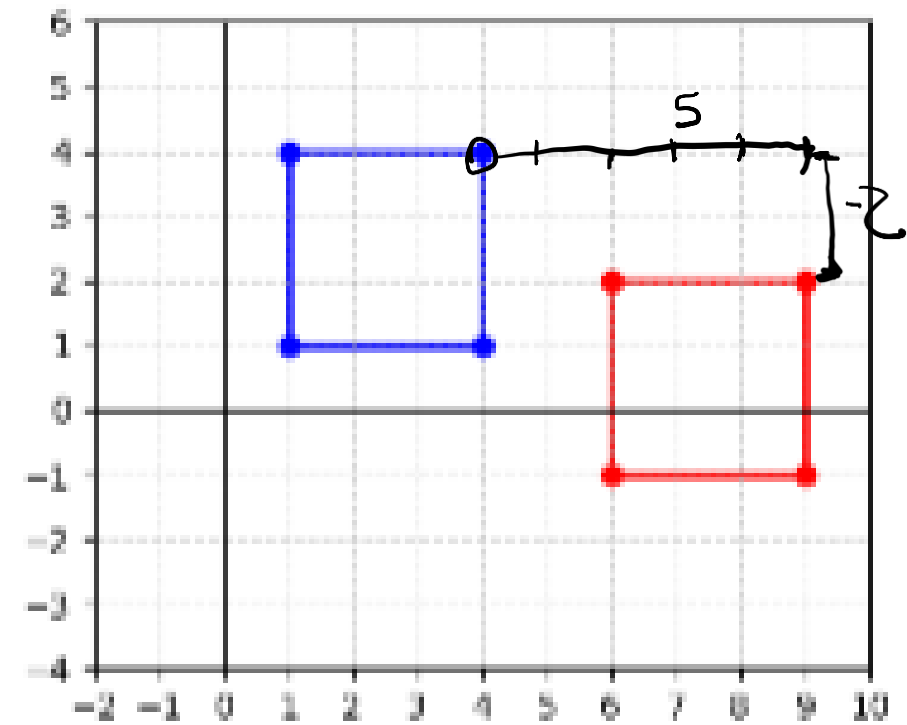
¿Cuál es el vector de traslación aplicado a la figura azul para obtener la figura roja?

a) $(4, -2)$

☒ b) $(5, -2)$

c) $(5, -3)$

d) $(6, -2)$



Ejercicios



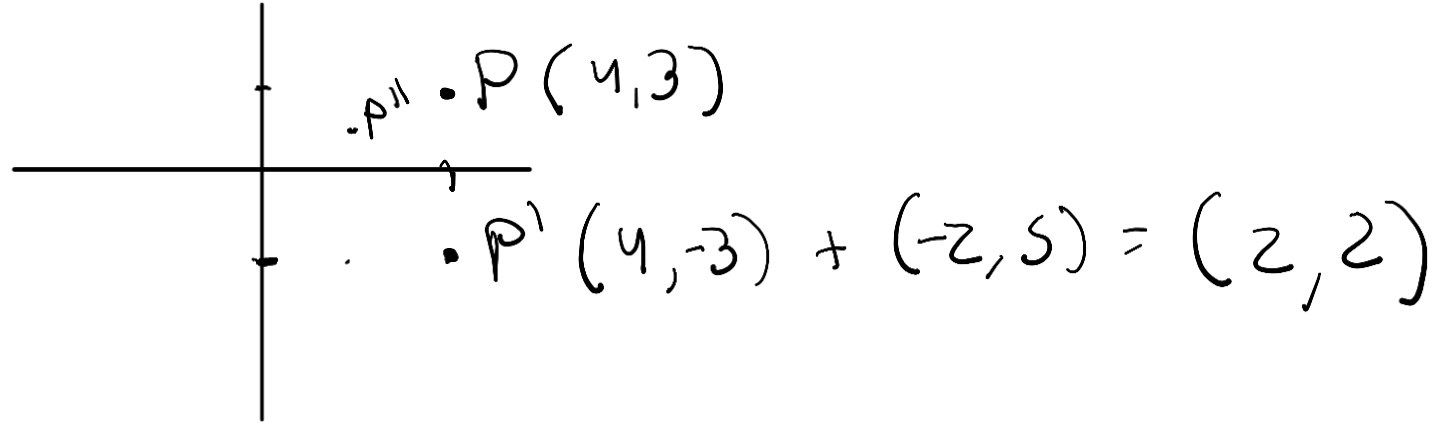
7. Se aplica primero una reflexión respecto al eje X al punto $P(4, 3)$, y luego una traslación según el vector $\vec{v} = (-2, 5)$. ¿Cuáles son las coordenadas finales del punto?

- a) $(2, 2)$
- b) $(-6, 8)$
- c) $(2, -8)$
- d) $(6, -2)$

Ejercicios

7. Se aplica primero una reflexión respecto al eje X al punto $P(4, 3)$, y luego una traslación según el vector $\vec{v} = (-2, 5)$. ¿Cuáles son las coordenadas finales del punto?

- a) $(2, 2)$
- b) $(-6, 8)$
- c) $(2, -8)$
- d) $(6, -2)$



Ejercicios



8. Se aplica primero una traslación según el vector $\vec{v} = (3, -4)$ al punto $Q(-1, 5)$, y luego una reflexión respecto al eje Y . ¿Cuáles son las coordenadas finales del punto?

- a) $(-2, 1)$
- b) $(2, 1)$
- c) $(-2, -1)$
- d) $(2, -1)$

Ejercicios



8. Se aplica primero una traslación según el vector $\vec{v} = (3, -4)$ al punto $Q(-1, 5)$, y luego una reflexión respecto al eje Y . ¿Cuáles son las coordenadas finales del punto?

Paso 1
Paso 2

$$(-1, 5) + (3, -4) = (2, 1) \Rightarrow (-2, 1)$$

a) $(-2, 1)$
 b) $(2, 1)$
 c) $(-2, -1)$
 d) $(2, -1)$

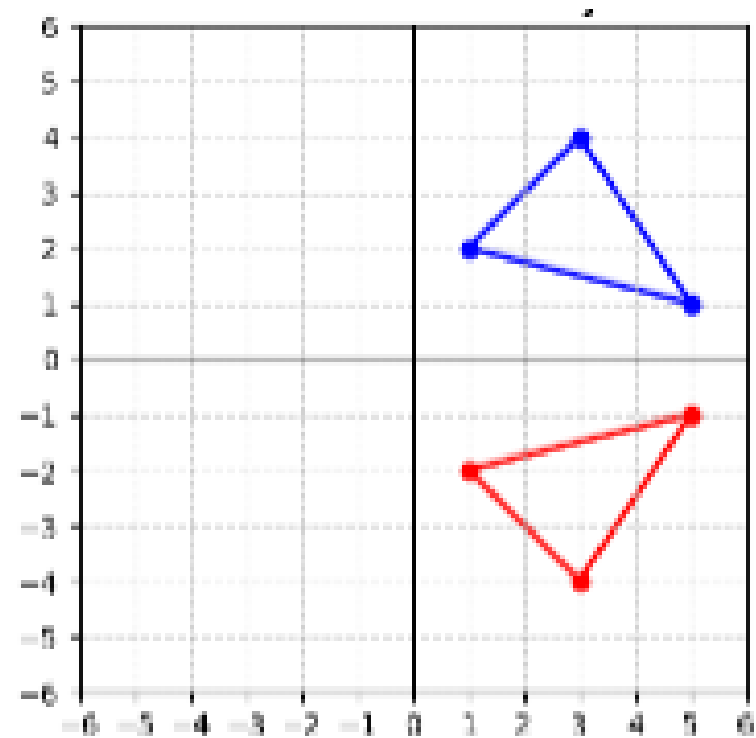
Ejercicios



9. Observe la siguiente figura que muestra una reflexión.

¿Respecto a qué eje se reflejó la figura azul para obtener la figura roja?

- a) Eje X
- b) Eje Y
- c) Recta $y = x$
- d) Recta $y = -x$



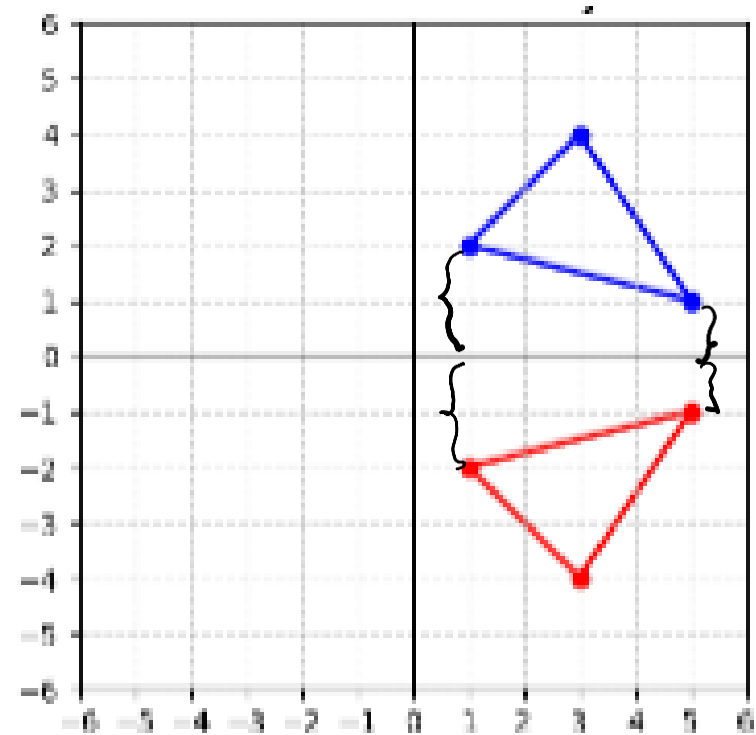
Ejercicios



9. Observe la siguiente figura que muestra una reflexión.

¿Respecto a qué eje se reflejó la figura azul para obtener la figura roja?

- a) Eje X
- b) Eje Y
- c) Recta $y = x$
- d) Recta $y = -x$



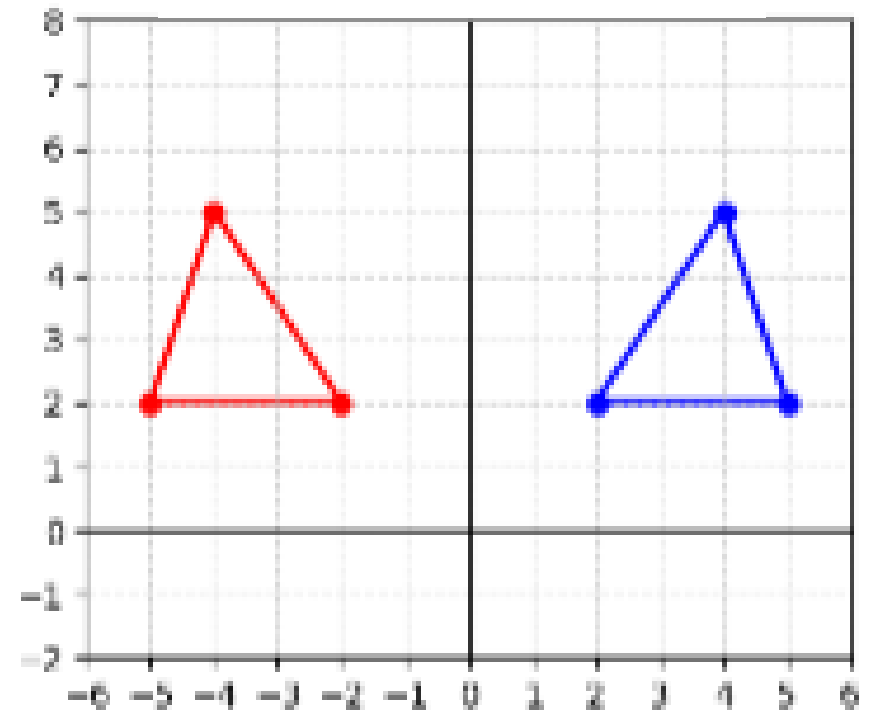
Ejercicios



10. Observe la siguiente figura que muestra una reflexión.

¿Respecto a qué eje se reflejó la figura azul para obtener la figura roja?

- a) Eje X
- b) Eje Y
- c) Recta $y = x$
- d) Recta $y = -x$



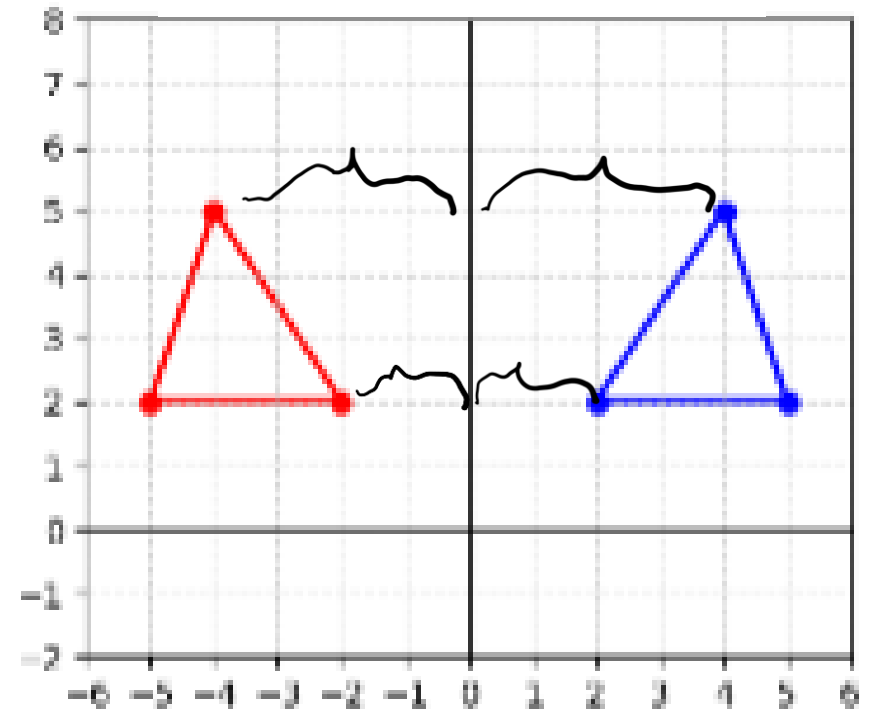
Ejercicios



10. Observe la siguiente figura que muestra una reflexión.

¿Respecto a qué eje se reflejó la figura azul para obtener la figura roja?

- a) Eje X
- ☒ b) Eje Y
- c) Recta $y = x$
- d) Recta $y = -x$



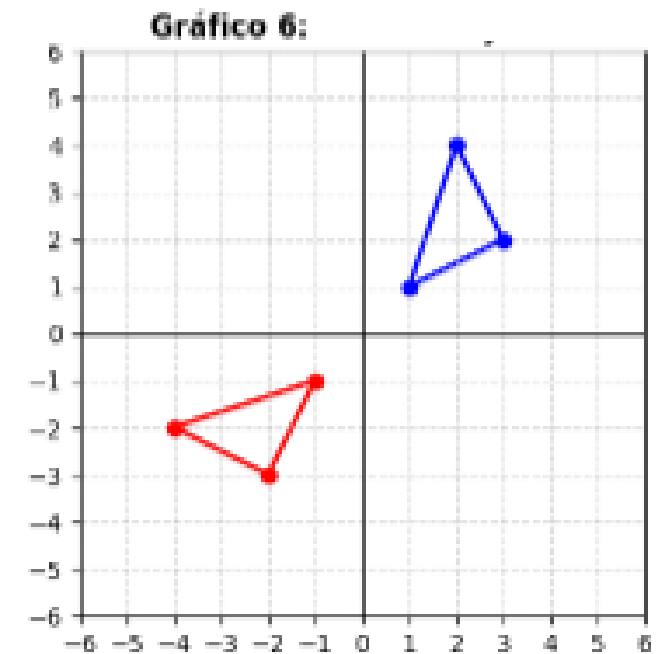
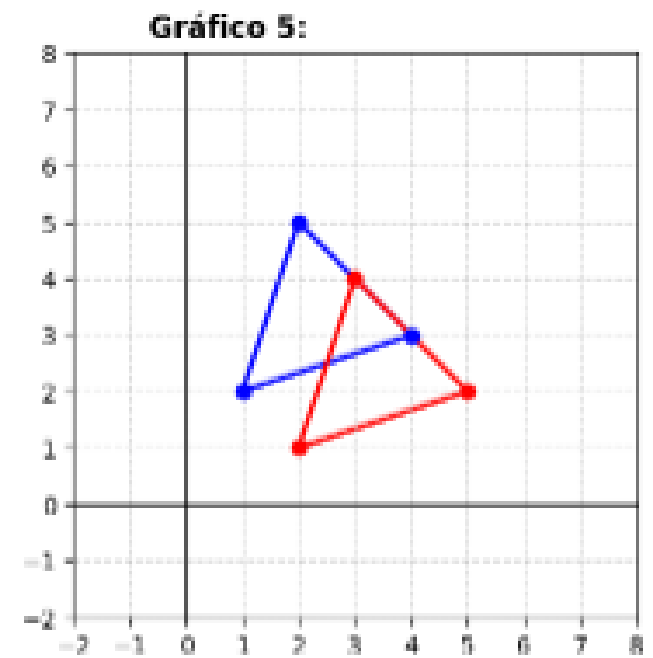
Ejercicios



11. Observe las siguientes figuras que muestran reflexiones.
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

- I. En la Gráfica 5, la reflexión se realizó respecto a la recta $y = x$
- II. En la Gráfica 6, la reflexión se realizó respecto a la recta $y = -x$
- III. En la Gráfica 5, el punto $(2, 5)$ de la figura original se transforma en $(5, 2)$

- a) Solo I
- b) Solo II
- c) Solo I y II
- d) I, II y III



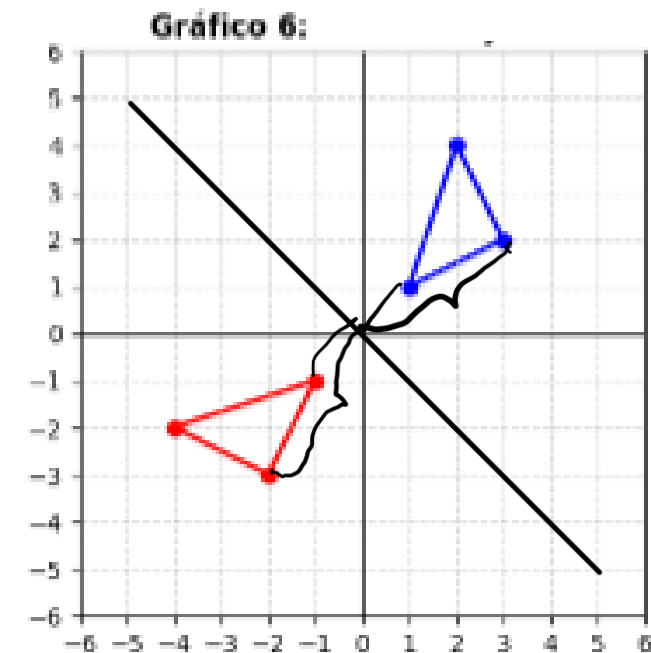
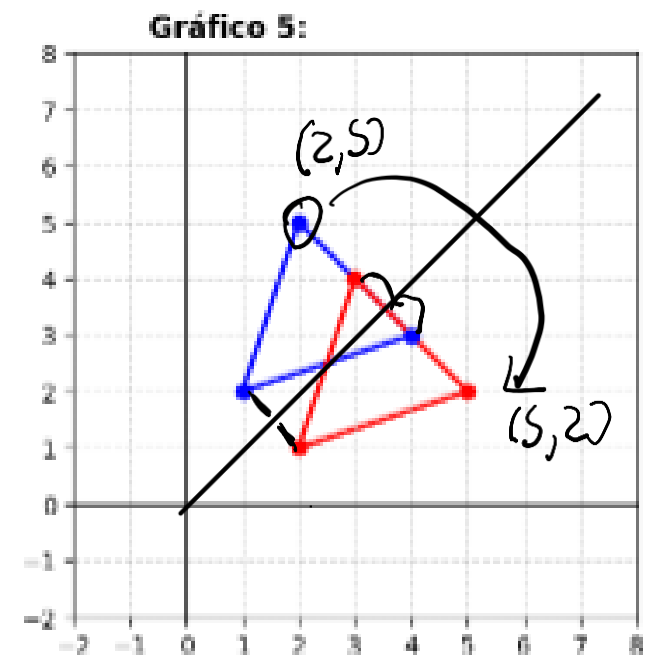
Ejercicios



11. Observe las siguientes figuras que muestran reflexiones.
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

- I. En la Gráfica 5, la reflexión se realizó respecto a la recta $y = x$ ✓
- II. En la Gráfica 6, la reflexión se realizó respecto a la recta $y = -x$ ✓
- III. En la Gráfica 5, el punto $(2, 5)$ de la figura original se transforma en $(5, 2)$ ✓

- a) Solo I
- b) Solo II
- c) Solo I y II
- d) I, II y III



Ejercicios



12. El punto $A(3, 4)$ se rota 90° en sentido antihorario alrededor del origen. ¿Cuáles son las coordenadas del punto imagen A' ?

- a) $(-4, 3)$
- b) $(4, -3)$
- c) $(-3, -4)$
- d) $(4, 3)$

Ejercicios



12. El punto $A(3, 4)$ se rota 90° en sentido antihorario alrededor del origen. ¿Cuáles son las coordenadas del punto imagen A' ?

$$(3, 4) \xrightarrow{90^\circ} (-4, 3)$$

a) $(-4, 3)$

b) $(4, -3)$

c) $(-3, -4)$

d) $(4, 3)$

Ejercicios



13. El punto $B(-2, 5)$ se rota 180° alrededor del origen. ¿Cuáles son las coordenadas del punto imagen B' ?

- a) $(2, -5)$
- b) $(-2, -5)$
- c) $(2, 5)$
- d) $(5, -2)$

Ejercicios



13. El punto $B(-2, 5)$ se rota 180° alrededor del origen. ¿Cuáles son las coordenadas del punto imagen B' ?

$$(-2, 5) \xrightarrow{180^\circ} (2, -5)$$

- ☒ a) $(2, -5)$
- b) $(-2, -5)$
- c) $(2, 5)$
- d) $(5, -2)$

Ejercicios



14. El punto $C(4, -1)$ se rota 90° en sentido horario alrededor del origen. ¿Cuáles son las coordenadas del punto imagen C' ?

- a) $(1, 4)$
- b) $(-1, -4)$
- c) $(-1, 4)$
- d) $(1, -4)$

Ejercicios



14. El punto $C(4, -1)$ se rota 90° en sentido horario alrededor del origen. ¿Cuáles son las coordenadas del punto imagen C' ?

- a) $(1, 4)$
- ☒ b) $(-1, -4)$
- c) $(-1, 4)$
- d) $(1, -4)$

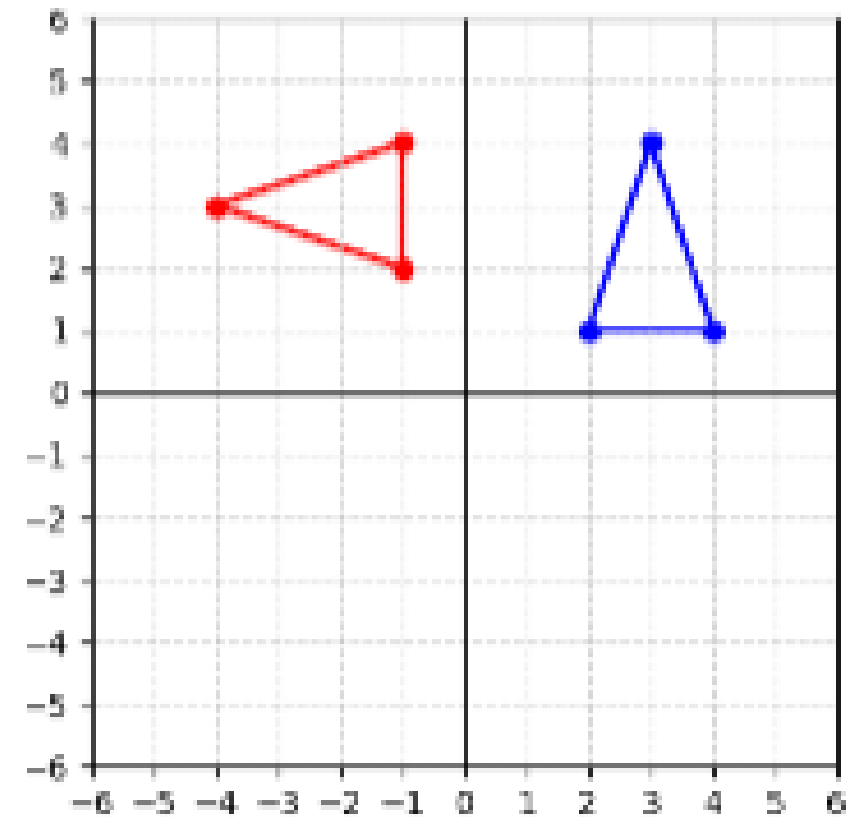
$$(4, -1) \xrightarrow{270^\circ} (-1, -4)$$

Ejercicios



15. Observe la siguiente figura que muestra una rotación alrededor del origen. ¿Qué tipo de rotación se aplicó a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) 90° en sentido horario
- b) 90° en sentido antihorario
- c) 180°
- d) 270° en sentido antihorario

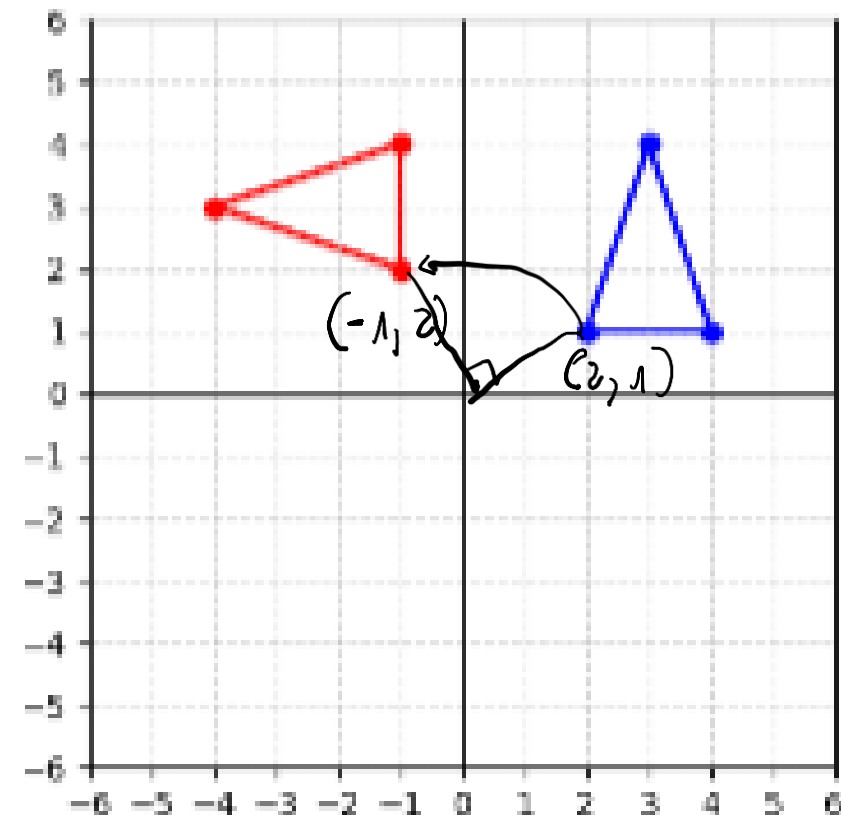


Ejercicios



15. Observe la siguiente figura que muestra una rotación alrededor del origen.
¿Qué tipo de rotación se aplicó a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) 90° en sentido horario
- ☒ b) 90° en sentido antihorario
- c) 180°
- d) 270° en sentido antihorario

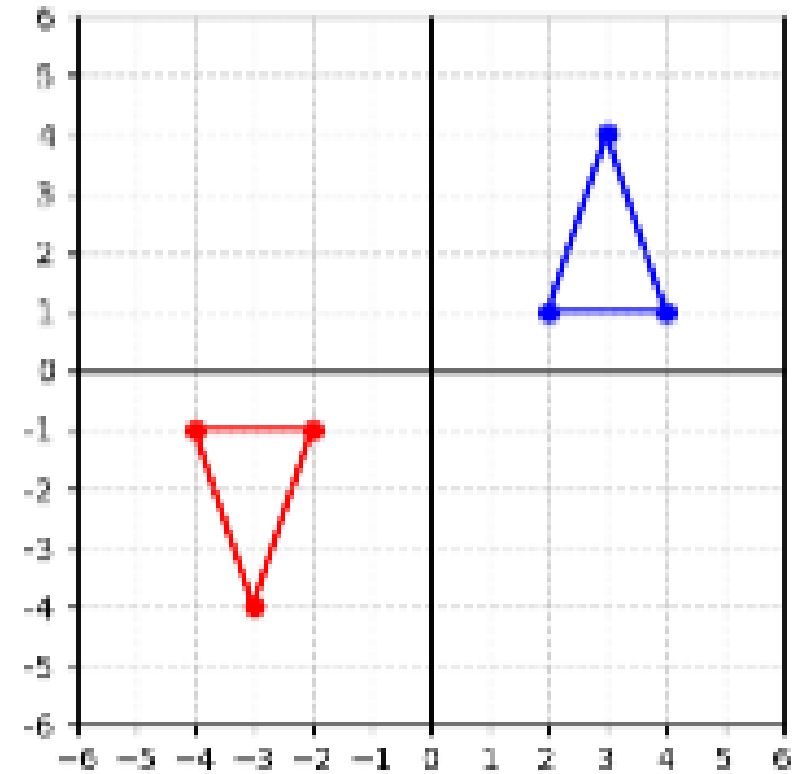




Ejercicios

16. Observe la siguiente figura que muestra una rotación alrededor del origen.
¿Qué tipo de rotación se aplicó a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) 90° en sentido horario
- b) 90° en sentido antihorario
- c) 180°
- d) 270° en sentido antihorario

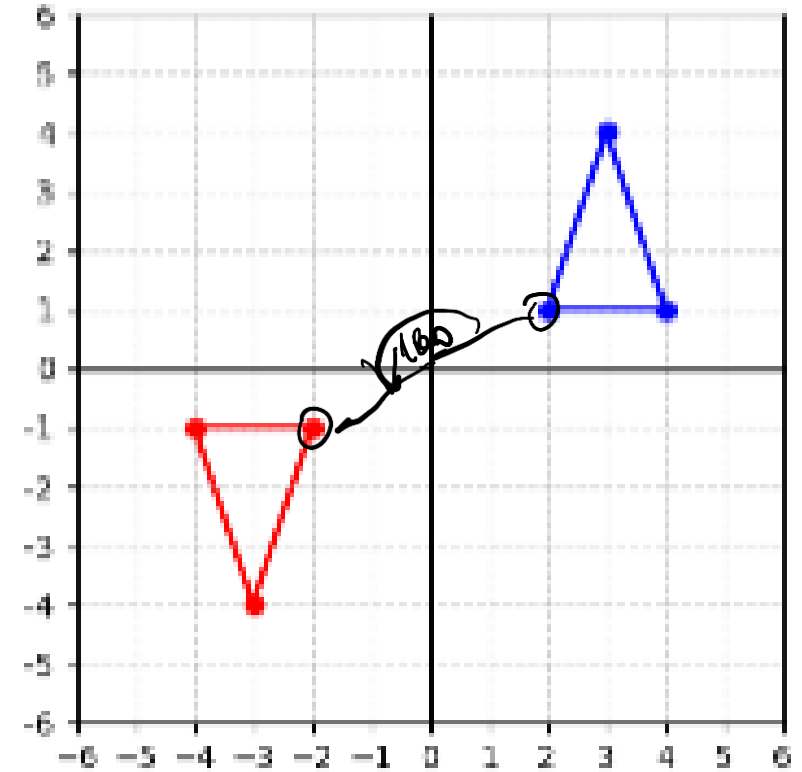




Ejercicios

16. Observe la siguiente figura que muestra una rotación alrededor del origen.
¿Qué tipo de rotación se aplicó a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) 90° en sentido horario
- b) 90° en sentido antihorario
- c) 180°
- d) 270° en sentido antihorario



Ejercicios



17. Se aplica al punto $P(4, 3)$ una reflexión respecto al eje Y , luego una traslación según el vector $\vec{v} = (-1, 2)$. ¿Cuáles son las coordenadas finales?

- a) $(-5, 5)$
- b) $(5, 5)$
- c) $(-5, 1)$
- d) $(5, 1)$

Ejercicios



17. Se aplica al punto $P(4, 3)$ una reflexión respecto al eje Y , luego una traslación según el vector $\vec{v} = (-1, 2)$. ¿Cuáles son las coordenadas finales?

- a) $(-5, 5)$
- b) $(5, 5)$
- c) $(-5, 1)$
- d) $(5, 1)$

$$(4, 3) \xrightarrow{R_Y} (-4, 3) \xrightarrow{v(-1, 2)} (-5, 5)$$

Ejercicios



18. Se aplica al triángulo de vértices $A(1, 1)$, $B(3, 1)$, $C(2, 4)$ una traslación según el vector $\vec{v} = (2, -1)$, luego una reflexión respecto a la recta $y = x$. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice A'' después de ambas transformaciones?

- a) $(0, 3)$
- b) $(3, 0)$
- c) $(3, 2)$
- d) $(2, 3)$

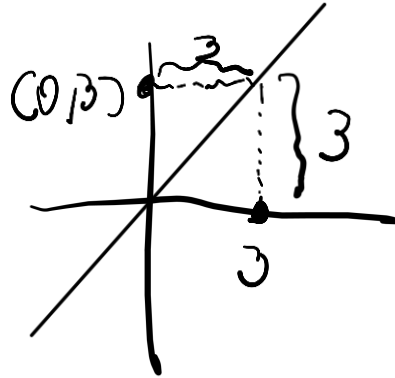
Ejercicios



18. Se aplica al triángulo de vértices $A(1, 1)$, $B(3, 1)$, $C(2, 4)$ una traslación según el vector $\vec{v} = (2, -1)$, luego una reflexión respecto a la recta $y = x$. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice A'' después de ambas transformaciones?

- ☒ a) $(0, 3)$
- b) $(3, 0)$
- c) $(3, 2)$
- d) $(2, 3)$

$$A(1, 1) \xrightarrow{v(2, -1)} A'(3, 0) \xrightarrow{R} (0, 3)$$

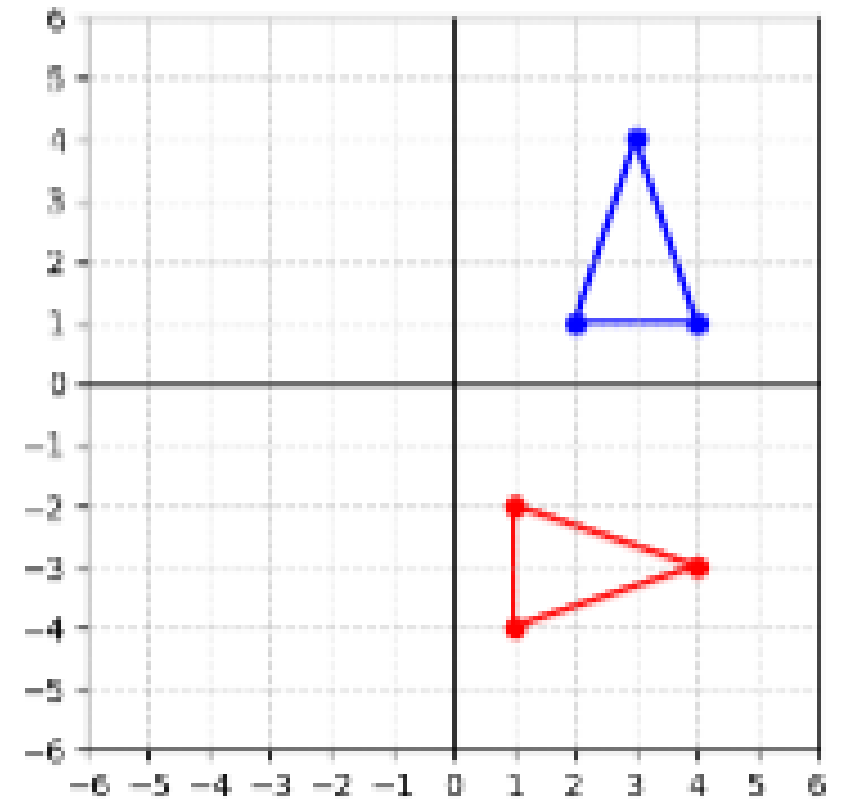




Ejercicios

19. Observe la siguiente figura que muestra una rotación alrededor del origen.
¿Qué tipo de rotación se aplicó a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) 90° en sentido horario
- b) 90° en sentido antihorario
- c) 180°
- d) 270° en sentido antihorario

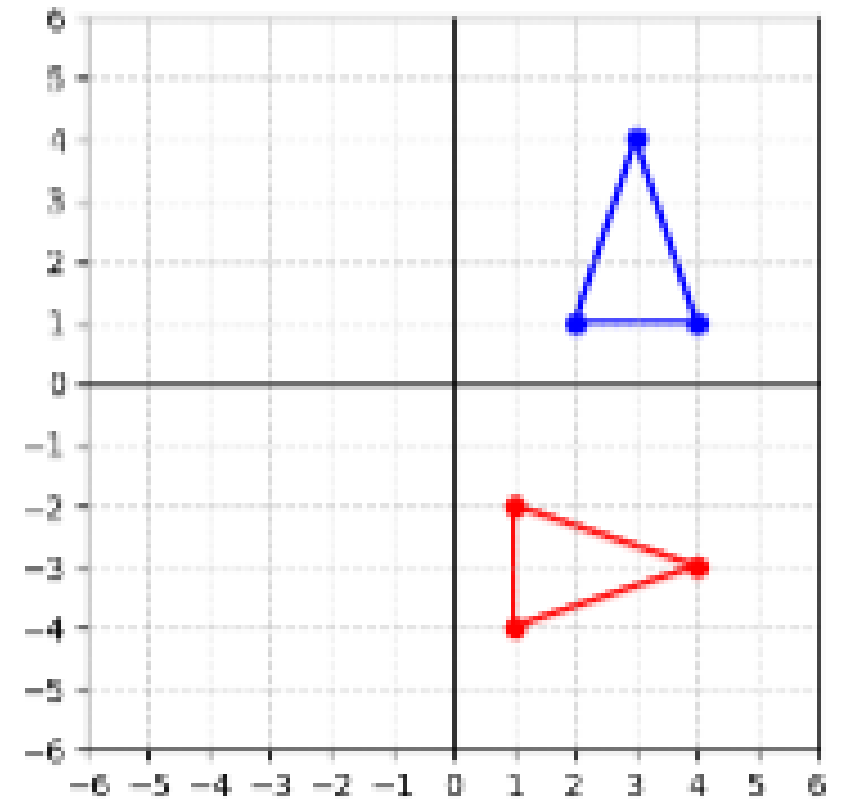


Ejercicios



19. Observe la siguiente figura que muestra una rotación alrededor del origen.
¿Qué tipo de rotación se aplicó a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) 90° en sentido horario
- b) 90° en sentido antihorario
- c) 180°
- d) 270° en sentido antihorario



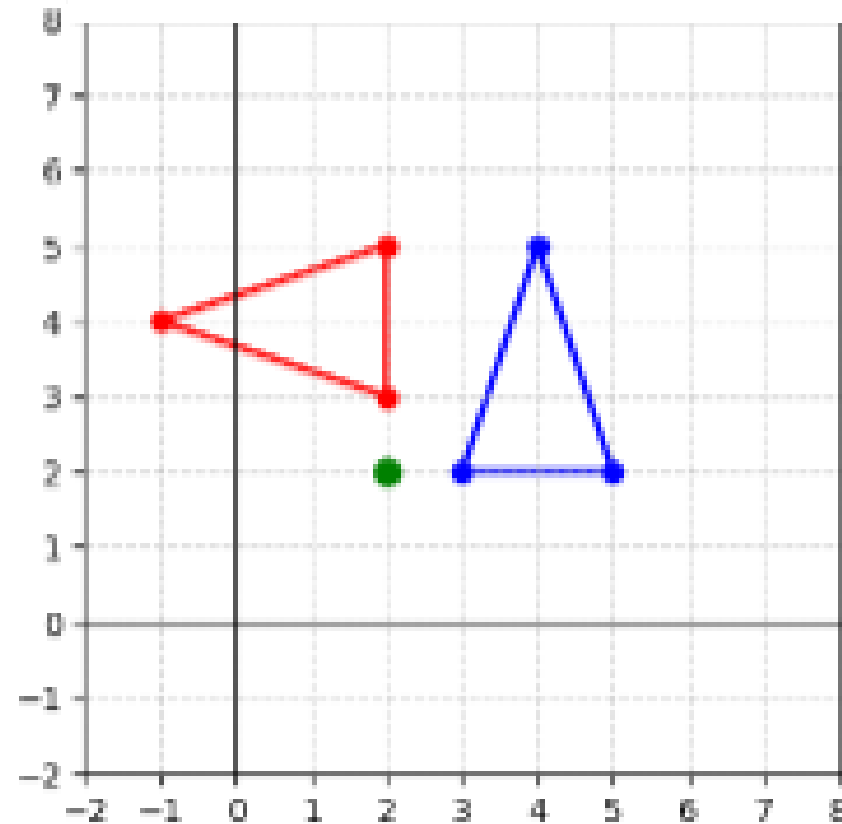
Ejercicios



20. Observe la siguiente figura que muestra una rotación alrededor de un punto.

¿Cuál es el centro de rotación y qué ángulo de rotación se aplicó a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) Centro $(0, 0)$, 90° antihorario
- b) Centro $(2, 2)$, 90° antihorario
- c) Centro $(2, 2)$, 90° horario
- d) Centro $(0, 0)$, 90° horario



Ejercicios



20. Observe la siguiente figura que muestra una rotación alrededor de un punto.

¿Cuál es el centro de rotación y qué ángulo de rotación se aplicó a la figura azul para obtener la figura roja?

- a) Centro $(0, 0)$, 90° antihorario
- ☒ b) Centro $(2, 2)$, 90° antihorario
- c) Centro $(2, 2)$, 90° horario
- d) Centro $(0, 0)$, 90° horario

